Alumno: Díaz Mario Alberto

Entrega Final

Memoria RAG

Esta automatización es una simulación de una empresa que brinda soluciones de software. Para este flujo decidí usar Airtable para la arquitectura RAG. Se trata de dos tablas representando productos de software, en una hay sistemas informáticos con su descripción y precio. La otra tabla contiene módulos adicionales que se pueden agregar a los sistemas, aparecen con su precio y descripción.

- Link Airtable: https://airtable.com/invite/l?inviteId=invNL7xcSgESQ75Ke&inviteToken=a5ebde336cccf073262d3c5427a3d9b9bdb0cfd1c6cc061c4831d043ea432bf2&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Capturas de las tablas

- Sistemas informáticos

	Nombre del Sistema	Tipo de Rubro	Descripción	Estado de Disponibi...	Notas Administrativas	Fecha de Creación	Creado por	Cantidad de PCs	Precio	Presupuestos	Veces Elegido
1	SIGECO	Educación	Sistema de gestión ...	Activo	Actualizado a la versión 3.2...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$3,800.00	20	1
2	ERPCom	Comercial	Plataforma ERP para...	Activo	Licencia renovada hasta 20...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$12,000.00		0
3	Medisoft	Salud	Sistema de historias...	Activo	Migración de base de dato...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$11,500.00	7	1
4	FinanPro	Financiero	Software para anális...	Activo	Integrado con sistema ban...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$9,800.00		0
5	Biblioweb	Educación	Catálogo digital y si...	Activo	Nuevo módulo de reservas...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$3,500.00		0
6	AgroTrack	Agroindustrial	Sistema de monitor...	Activo	Soporte técnico contratado...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$6,300.00		0
7	HotelSoft	Turismo	Gestión de reservas,...	Activo	Actualización de tarifas aut...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$6,900.00		0
8	LogisNet	Logística	Plataforma para seg...	Activo	Integración con GPS compl...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$7,100.00		0
9	eCommerceX	Comercial	Tienda virtual con p...	Activo	Soporta múltiples moneda...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$4,500.00		0
10	LegalSafe	Legal	Gestión documental...	Activo	Cumple con normativas de ...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$4,200.00		0
11	SmartCity	Gobierno	Sistema de gestión ...	Activo	Implementado en 3 munici...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$18,000.00		0
12	EduOnline	Educación	Plataforma de curso...	Activo	Integración con Zoom y Go...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$4,900.00		0
13	FarmaciaPlus	Salud	Gestión de inventari...	Activo	Control de lotes y vencimie...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$5,700.00	5	1
14	ConstructSys	Construcción	Software para planif...	Activo	Módulo de presupuestos a...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$8,500.00		0
15	RetailMax	Comercial	Sistema POS para ti...	Activo	Reportes automáticos envi...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	5	$5,200.00		0

- Módulos adicionales

	Nombre del Módulo	Descripción del Módulo	Categoría de Módulo	Versión	Estado del Módulo	Notas Técnicas	Fecha de Creación	Creado por	Precio	Presupuestos	Veces Elegido
1	Gestión de Usuarios	Permite la administración de us...	Seguridad	1.2.0	Activo	Incluye autenticación multi...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$600.00	5	1
2	Inventario	Control y seguimiento de existe...	Logística	3.0.1	Activo	Integración con lectores d...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$850.00	5	1
3	Facturación Electrónica	Generación y envío de facturas ...	Finanzas	2.5.3	Activo	Compatible con XML y PD...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$1,200.00	7 20	2
4	Reportes Analíticos	Creación de reportes personaliz...	Analítica	1.8.7	Activo	Soporta exportación a Exc...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$1,100.00		0
5	Notificaciones Push	Envío de alertas y mensajes a di...	Comunicación	1.0.4	Activo	Utiliza Firebase Cloud Mes...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$380.00		0
6	Gestión de Proyectos	Planificación, seguimiento y con...	Productividad	2.2.0	Activo	Incluye diagramas de Gant...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$950.00		0
7	Portal de Clientes	Acceso para clientes a informaci...	Atención al Cliente	1.1.9	Activo	Permite descarga de factur...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$750.00	5 20	2
8	Integración API	Facilita la conexión con sistemas...	Integraciones	1.3.2	Activo	Documentación OpenAPI ...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$1,350.00		0
9	Control de Acceso	Gestión de accesos físicos y digi...	Seguridad	2.0.0	Activo	Compatible con tarjetas RF...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$650.00		0
10	Gestión Documental	Almacenamiento y organización...	Administración	1.5.6	Activo	Soporta versiones de docu...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$780.00		0
11	Agenda y Calendario	Gestión de eventos, reuniones y...	Productividad	1.4.3	Activo	Sincronización con Google...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$450.00		0
12	Módulo de Compras	Gestión de órdenes de compra ...	Finanzas	2.1.0	Activo	Incluye aprobación de co...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$880.00	5	1
13	Chat Interno	Comunicación instantánea entre...	Comunicación	1.0.0	Activo	Historial de mensajes y so...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$520.00	5 7	2
14	Gestión de Incidencias	Registro y seguimiento de incid...	Atención al Cliente	1.2.5	Activo	Flujo de trabajo configura...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$700.00		0
15	Panel de Configuración	Administración de parámetros y...	Administración	1.0.8	Activo	Permite personalización de...	10/9/2026 7:29pm	mario alberto diaz	$420.00		0

- Presupuestos (esta última es llenada al ejecutar el workflow)

	ID Presupuesto	Nombre del Clie...	Email del Cliente	Consulta del Cliente	Presupuesto Generado	Monto Total	Fecha de Envio	Estado	Aprobado	Sistemas Elegidos	Módulos Elegidos
1	5	philomena petals	philomenapetalsxd@g...	hola, necesito un presupuest...	Estimada Philomena: Gracias por su consulta. Le...	$20,700.00	2026-10-18 13:16	Enviado	✓	FarmaciaPlus	Chat Interno Módulo d
2	7	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	hola, quiero solicitar un pres...	Estimado Pony Libertario: Gracias por su consult...	$24,720.00	2026-10-18 13:26	Enviado	✓	Medisoft	Facturación Electrónica
3	13	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	hola, quiero solicitar un pres...	Hola, Pony Libertario: Gracias por su consulta. P...	$1,950.00		Rechazado			
4	20	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	Hola, quiero solicitar un pres...	Estimado Pony Libertario: Gracias por su consult...	$9,550.00	2026-10-18 14:07	Enviado	✓	SIGECO	Facturación Electrónica

Alumno: Díaz Mario Alberto

Workflow en n8n

1. Entrada

- Un Gmail Trigger revisa la bandeja cada minuto.
- Toma solo correos no leídos con "presupuesto", "cotizacion" o "cotización" en el asunto.
- Ignora los correos enviados desde mi propia cuenta (-from:me). Esto corta el bucle de aprobaciones.

2. Armado del presupuesto (agente de IA)

El agente "Redactar presupuesto" lee el correo del cliente y consulta la base de Airtable con dos herramientas:

- buscar_sistemas: tabla "Sistemas Informáticos".
- buscar_modulos: tabla "Módulos Adicionales".

Reglas que sigue:

- Todos los importes van en USD.
- El precio de un sistema es por bloque de 5 PCs. Cobra precio × techo(PCs / 5), así que 15 PCs es ×3 y 23 PCs es ×5.
- No inventa precios. Lo que no puede cotizar, como una cantidad de PCs ausente, lo lista en "faltantes".
- Devuelve datos estructurados: asunto, cuerpo del correo, total, moneda, resumen de ítems, faltantes y los ids de los sistemas y módulos elegidos.

3. Registro y aviso

1. Guardar presupuesto pendiente: crea un registro en "Presupuestos" con cliente, email, consulta, presupuesto generado y monto, con Estado = Pendiente.
2. Marcar correo como leído, para que no se vuelva a procesar.
3. Pedir aprobación humana: envía un correo a mariodiaz1375@gmail.com con el resumen y el borrador. Trae dos botones, "Aprobar y enviar" y "Rechazar". El workflow queda en espera hasta que se pulse uno.

4. Decisión

- Aprobar y enviar:
    - Se envía el presupuesto al cliente.
    - En Airtable queda Estado = Enviado, "Aprobado" tildado y "Fecha de Envío" completada.

Alumno: Díaz Mario Alberto

    - Se llenan los vínculos "Sistemas Elegidos" y "Módulos Elegidos", y con ellos "Veces Elegido".
- Rechazar: el Estado pasa a Rechazado. No se envía nada al cliente ni se llenan vínculos.

Nada llega al cliente sin el clic.

5. Manejo de errores

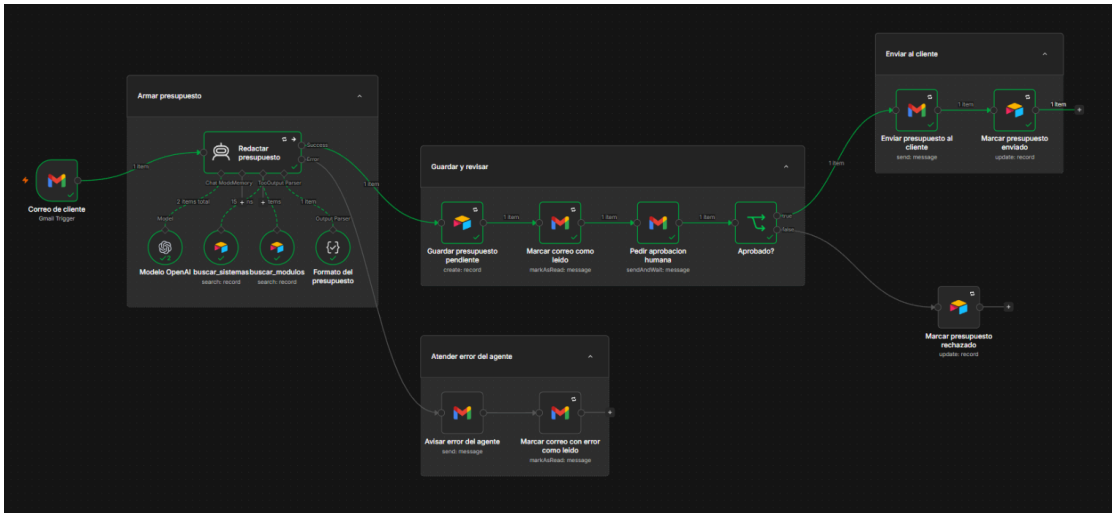
- Los nodos del agente, de Airtable y de Gmail reintentan hasta 3 veces si fallan.
- Si el agente falla del todo, "Avisar error del agente" manda un correo con cliente, asunto y error. Después marca ese correo como leído para que no entre en bucle.
- Un workflow aparte, "Aviso de errores - Presupuestos por email", avisa por correo si el workflow falla por otro motivo.

6. Conexiones

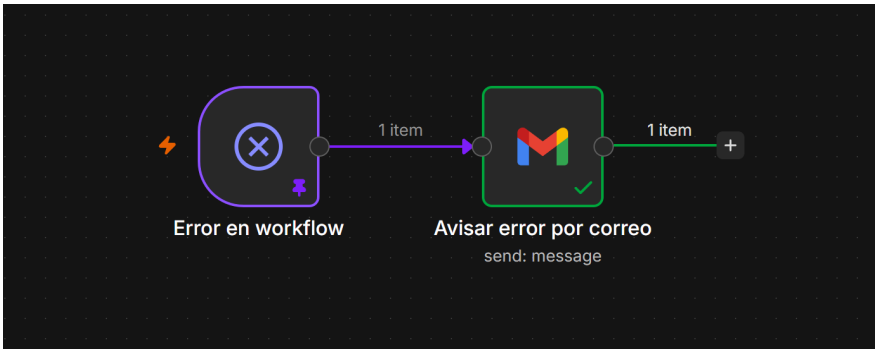
- Gmail
- Airtable.
- El modelo de IA (GPT-6.1 Sol) corre con Gateway credits.

Capturas del flujo de trabajo

Flujo completo

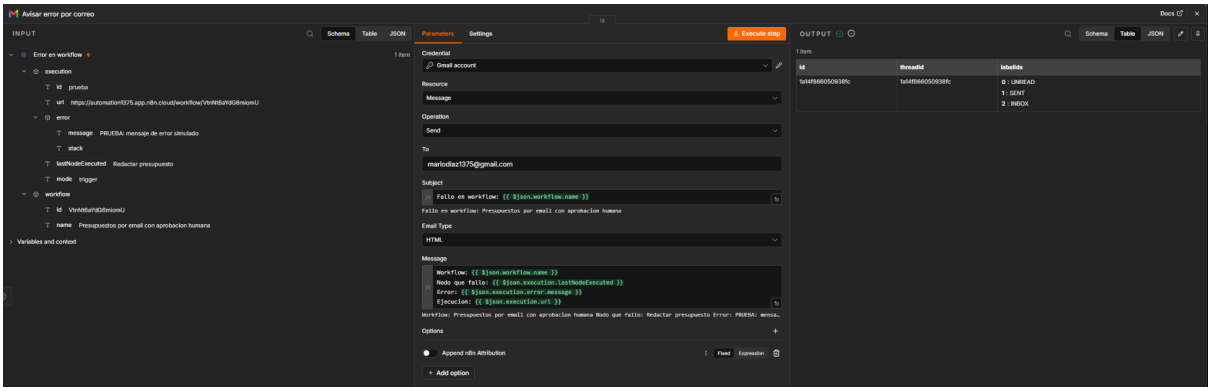


Aviso de errores

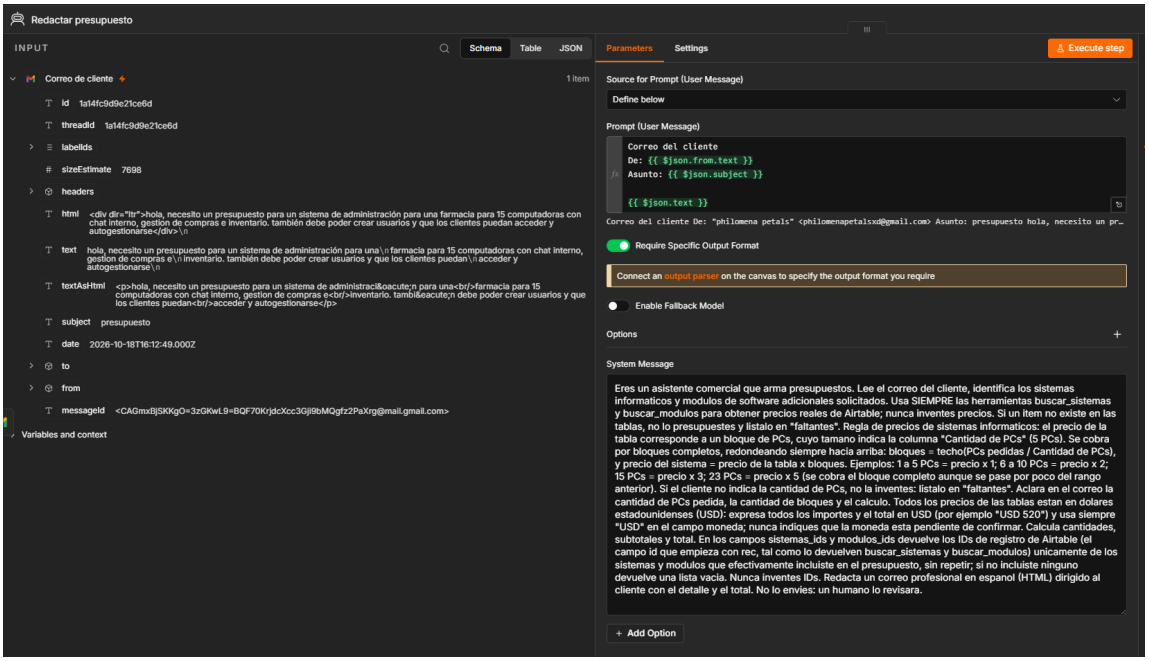


Alumno: Díaz Mario Alberto

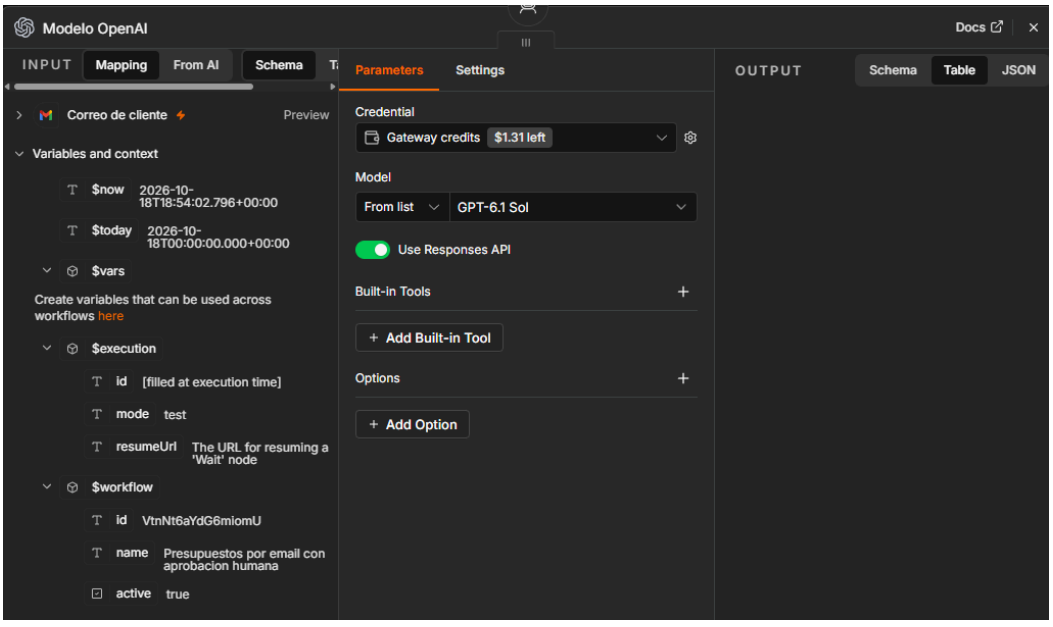
Avisar error por correo



Redactar presupuesto

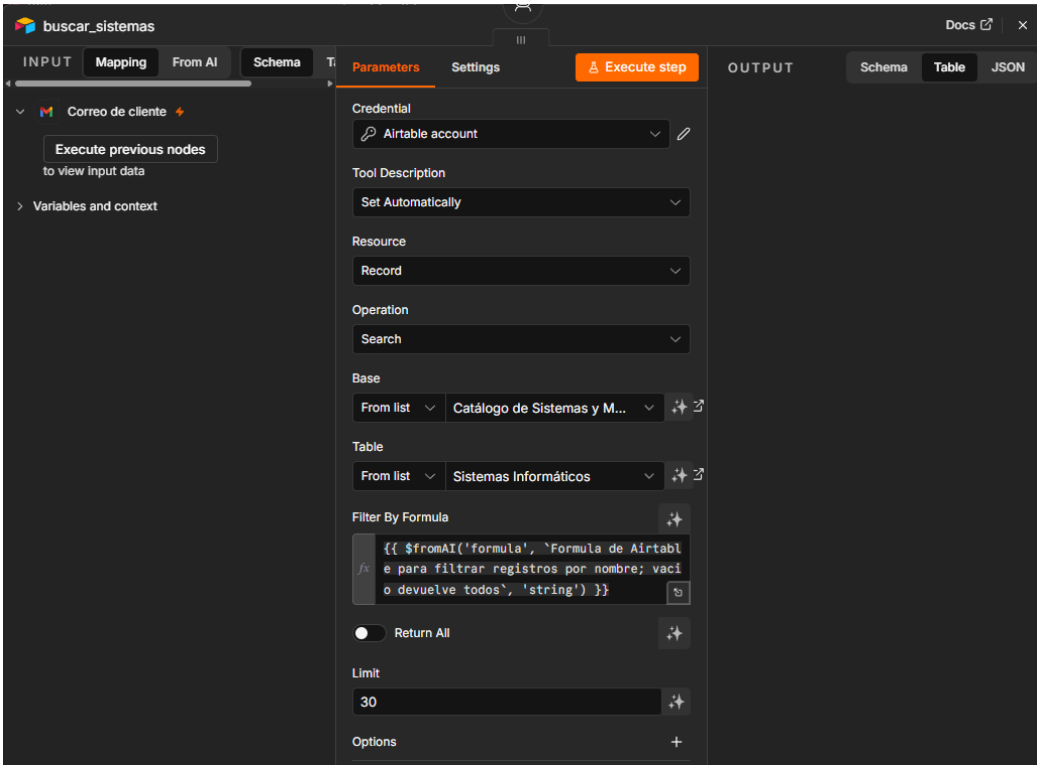


Configuracion OpenAI

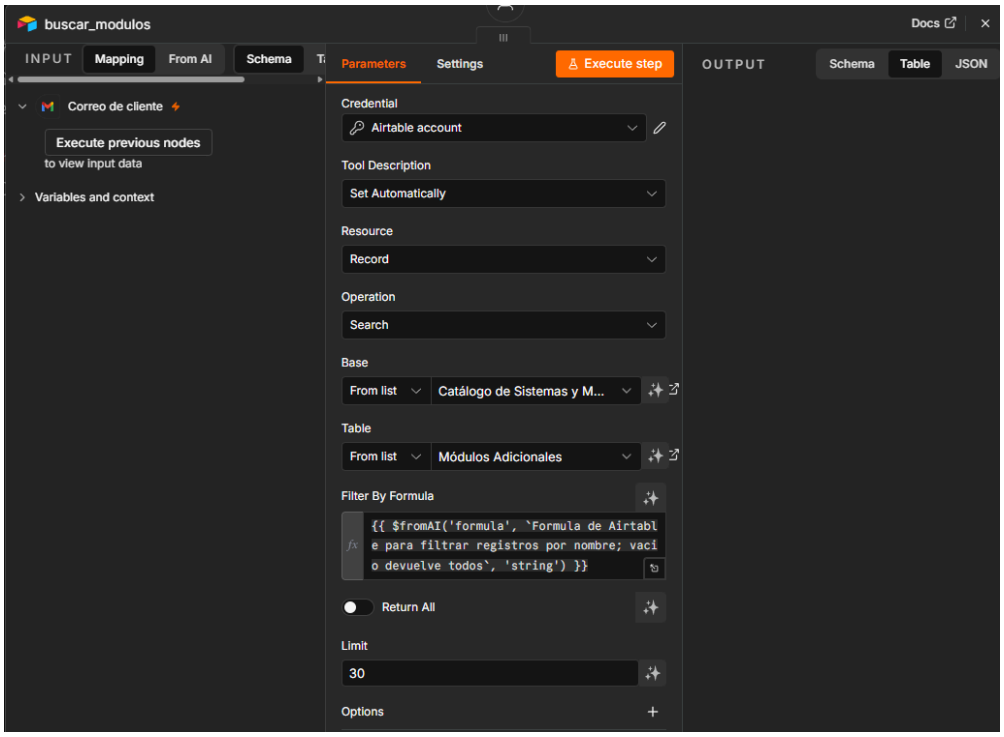


Alumno: Díaz Mario Alberto

Función buscar_sistemas

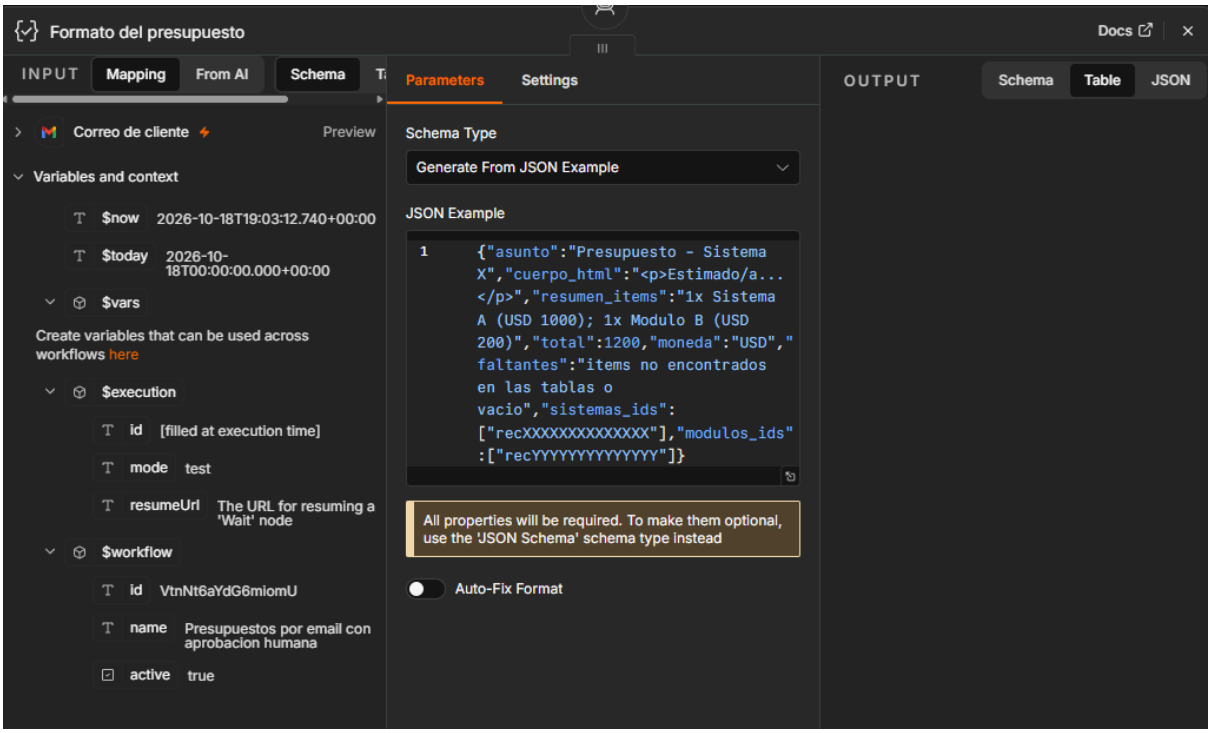


Función buscar_modulos

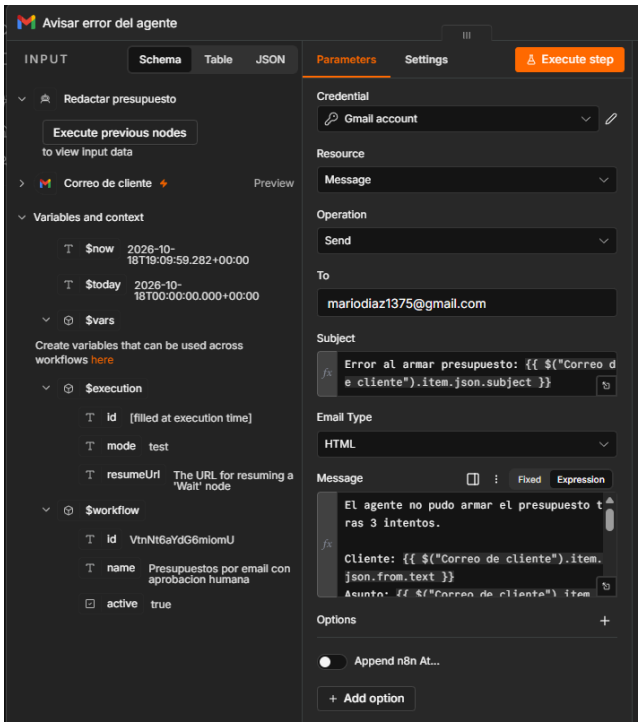


Alumno: Díaz Mario Alberto

Formato del presupuesto



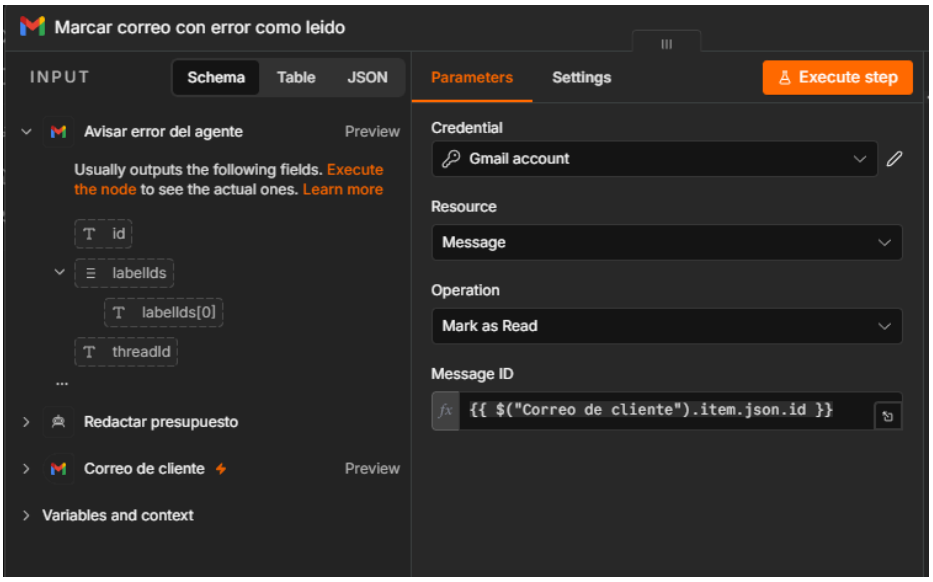
Avisar error del agente



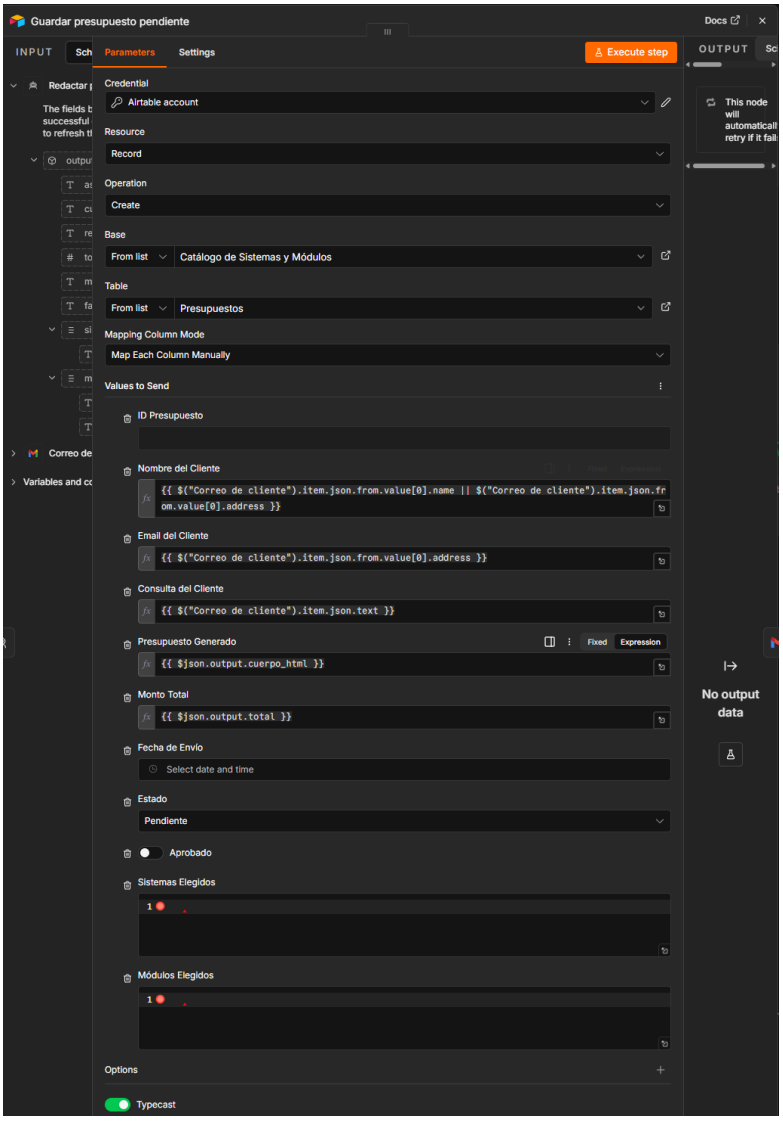


Alumno: Díaz Mario Alberto

Marcar correo con error como leido

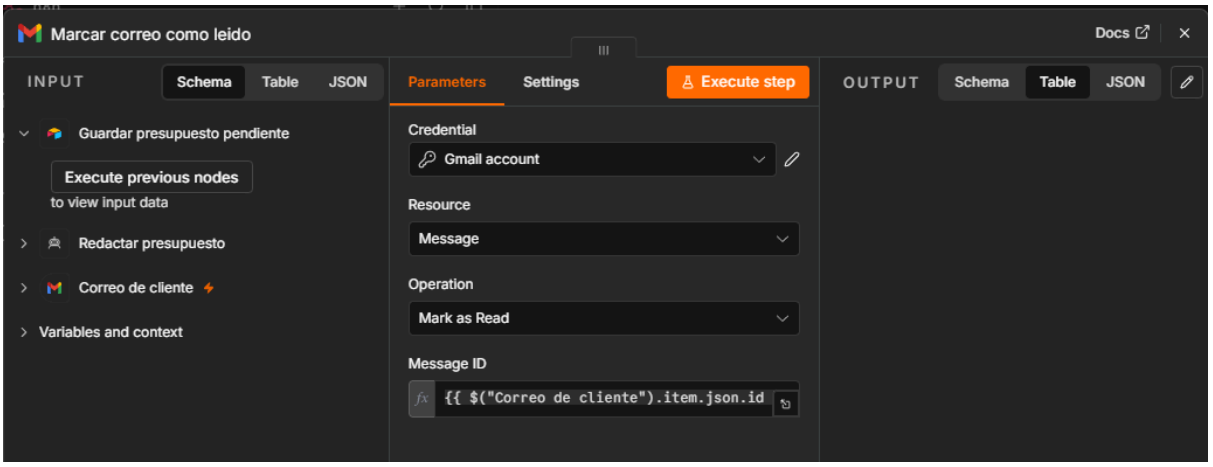


Guardar presupuesto

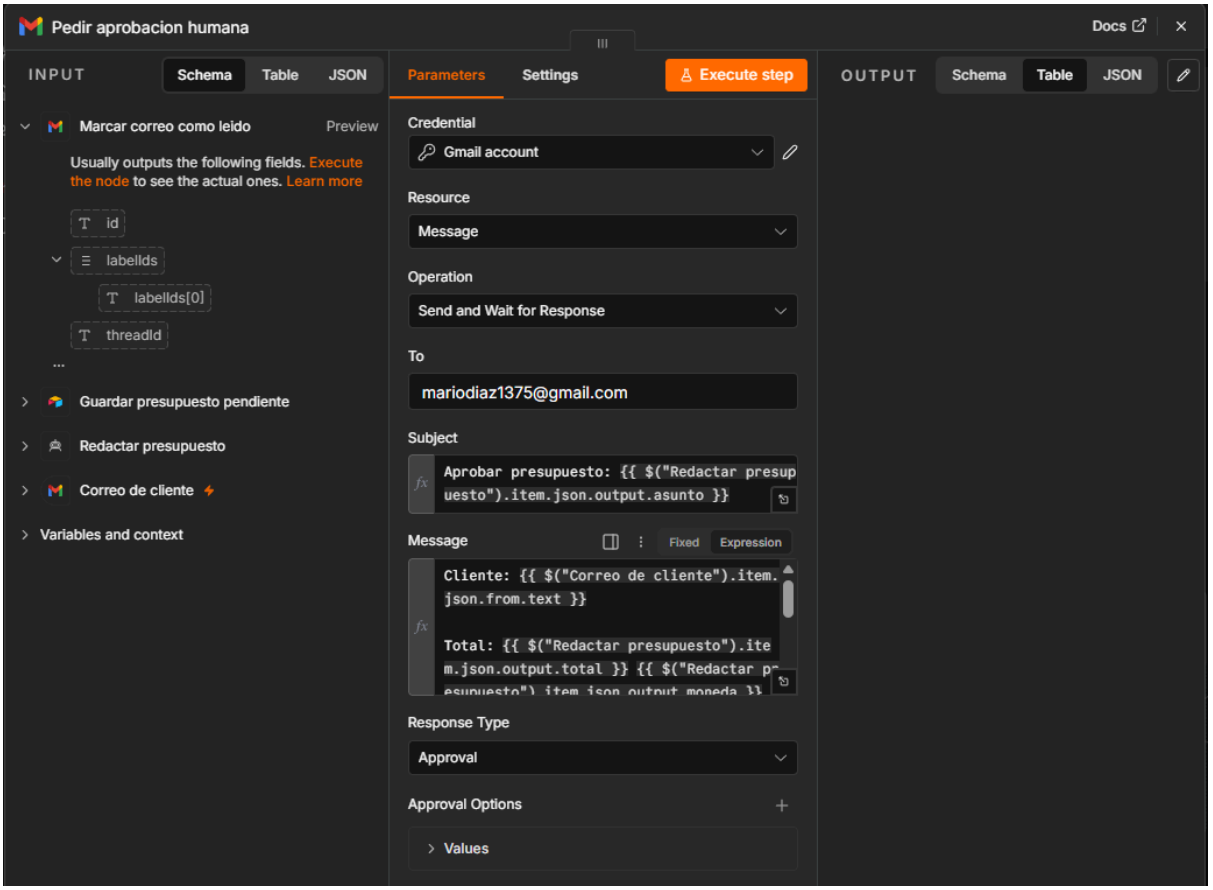


Alumno: Díaz Mario Alberto

Marcar como leído



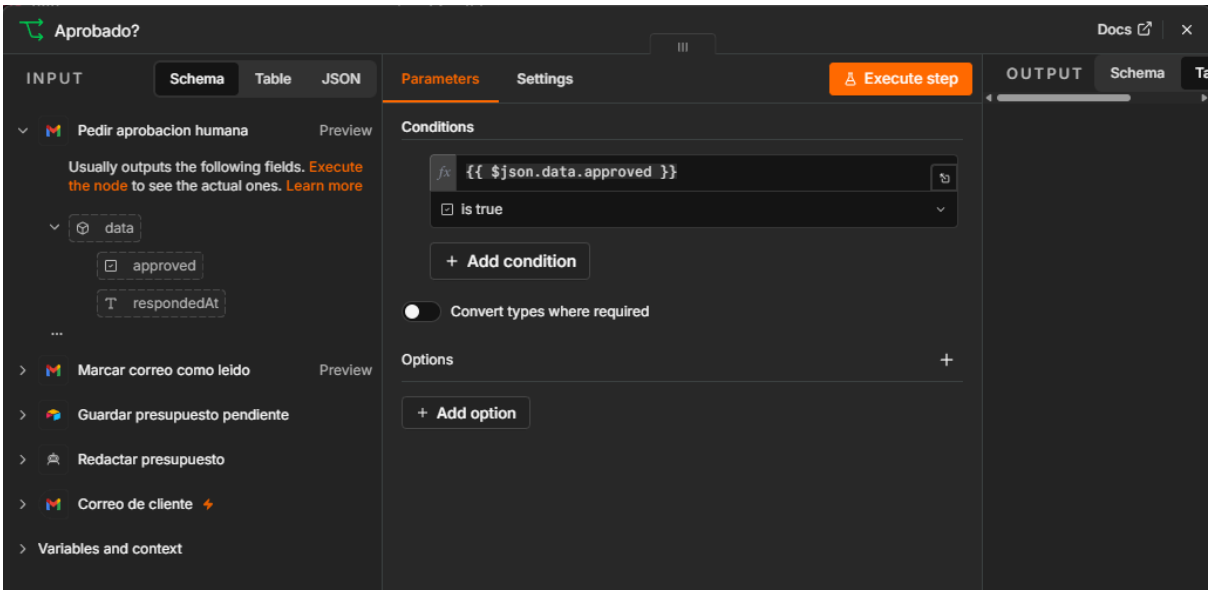
Pedir aprobación humana



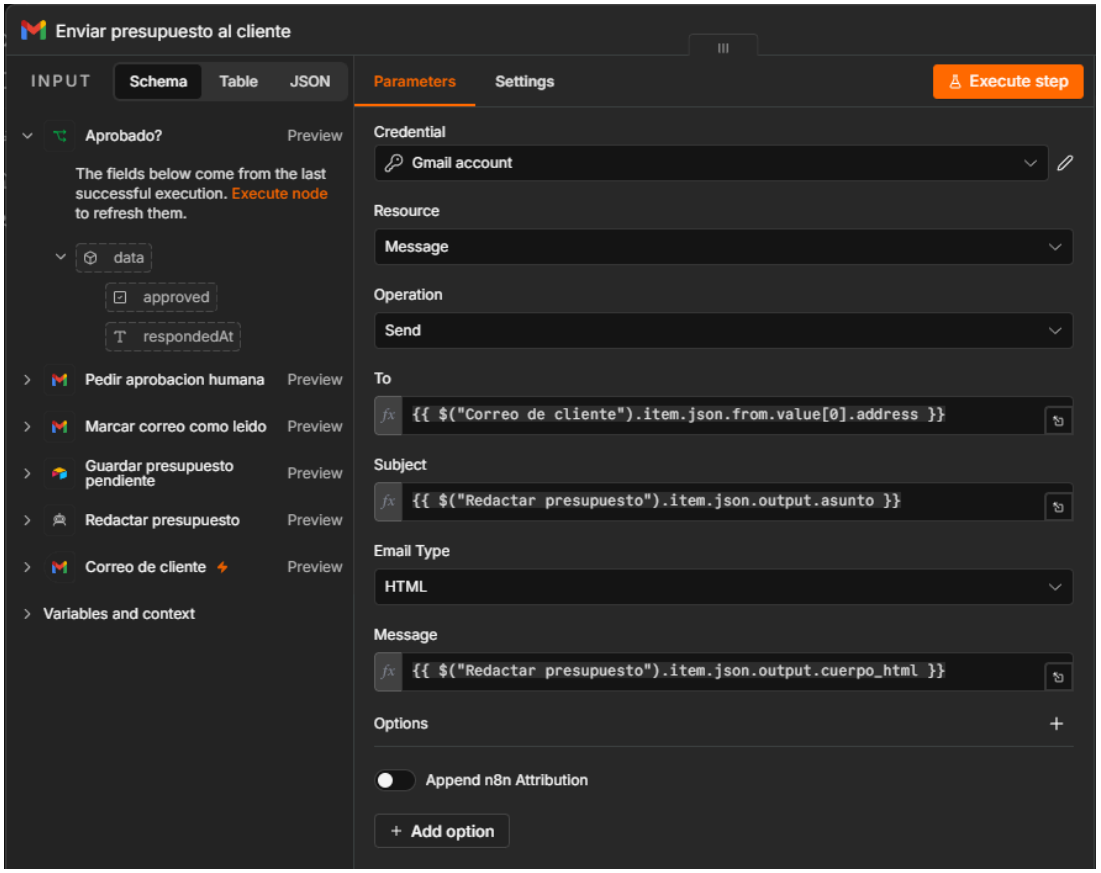


Alumno: Díaz Mario Alberto

Verificamos si es aprobado o no

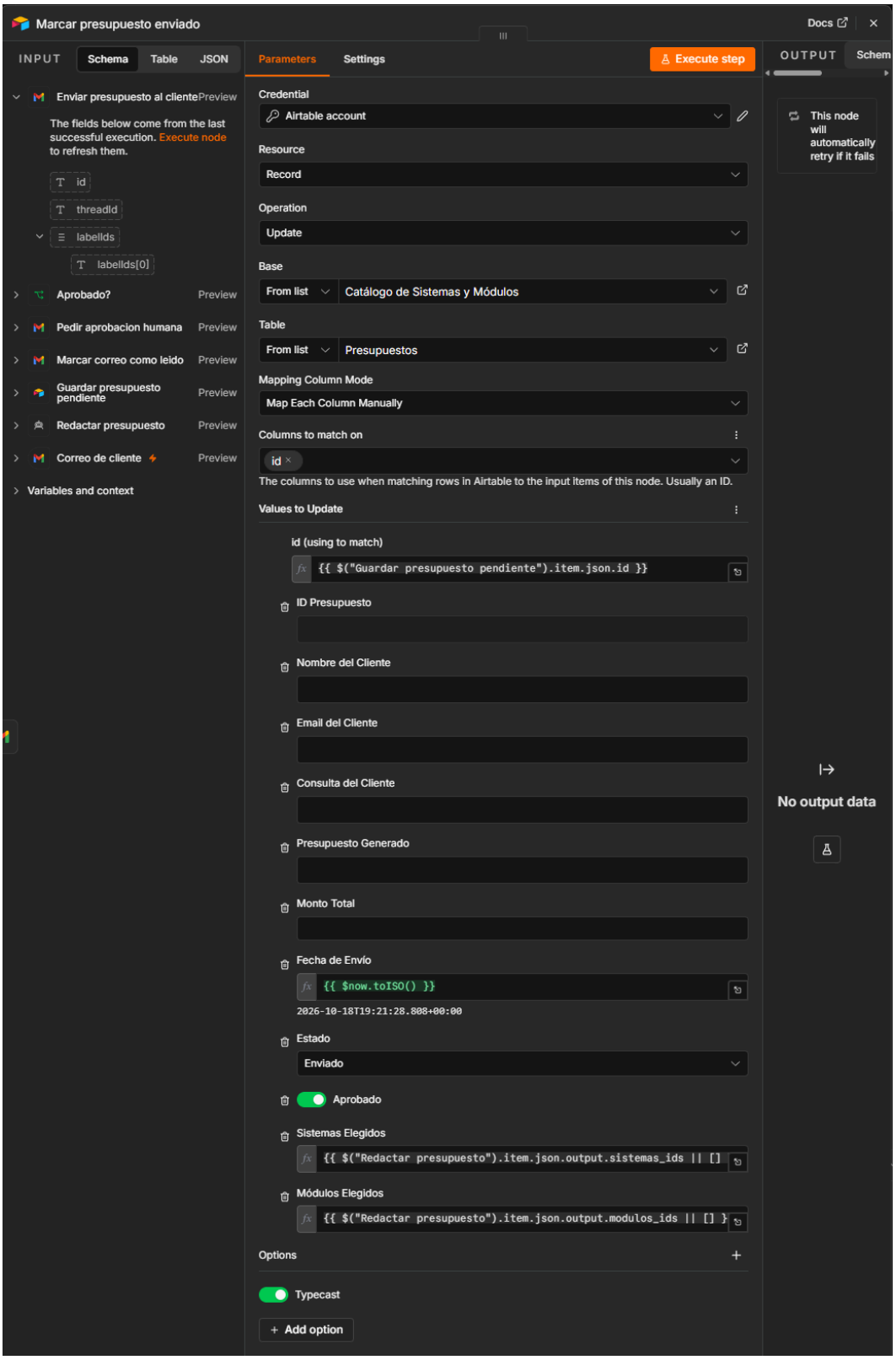


Enviar presupuesto si es aprobado



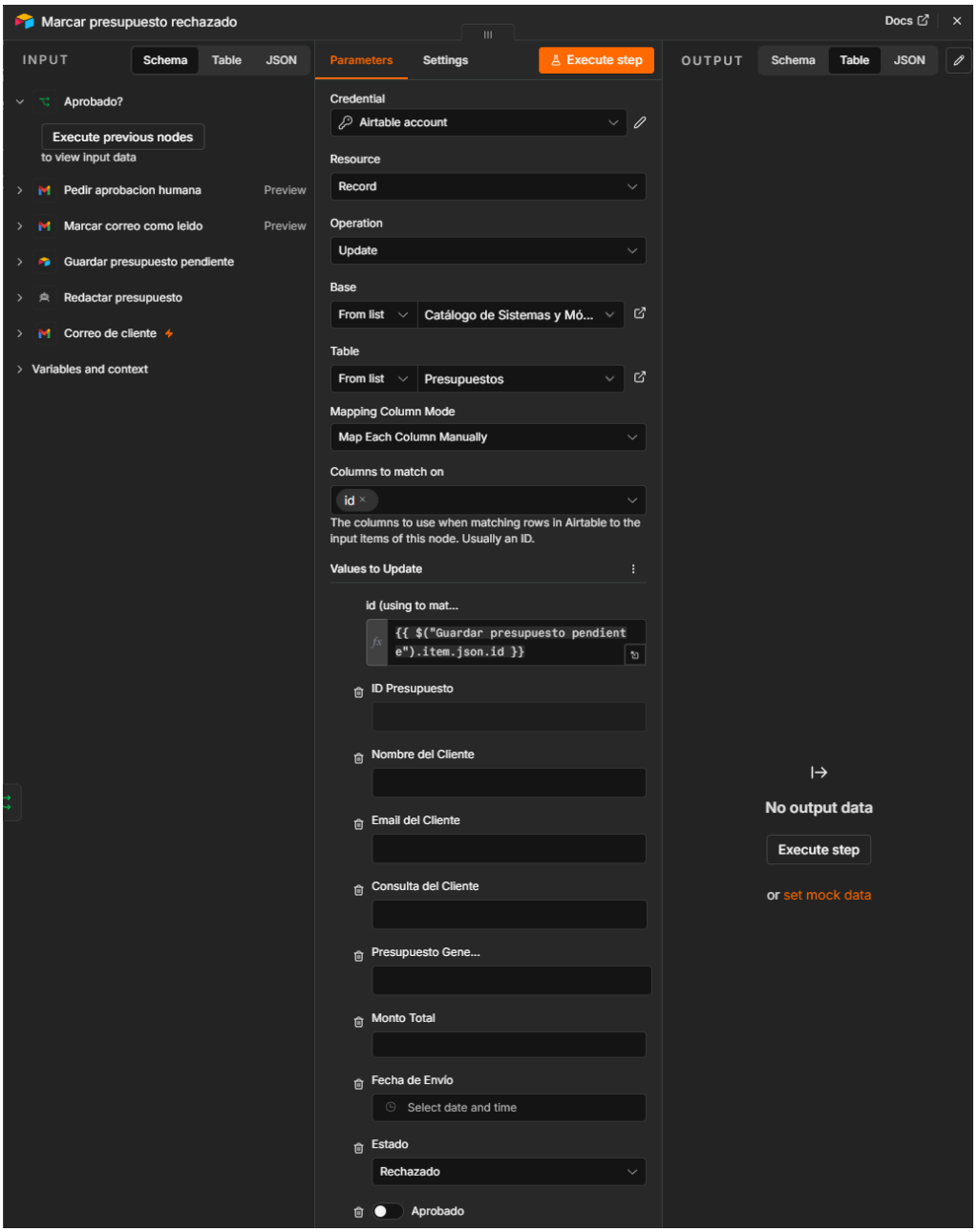
Alumno: Díaz Mario Alberto

Por último se marca el presupuesto como enviado



Alumno: Díaz Mario Alberto

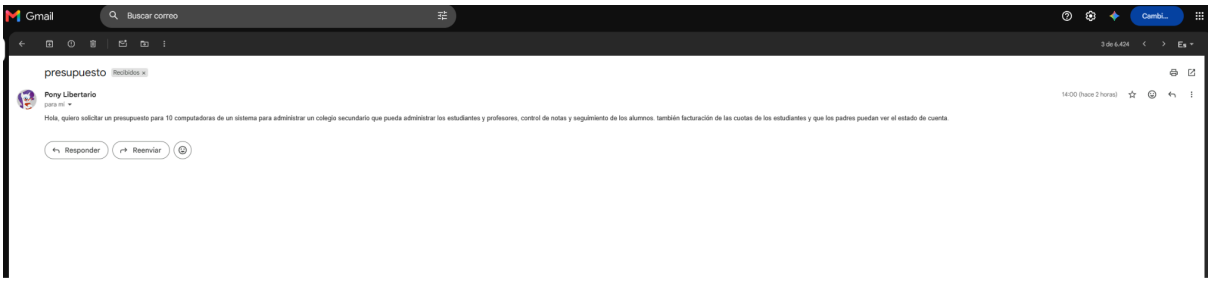
Si no es aprobado se marca como rechazado y no se envia



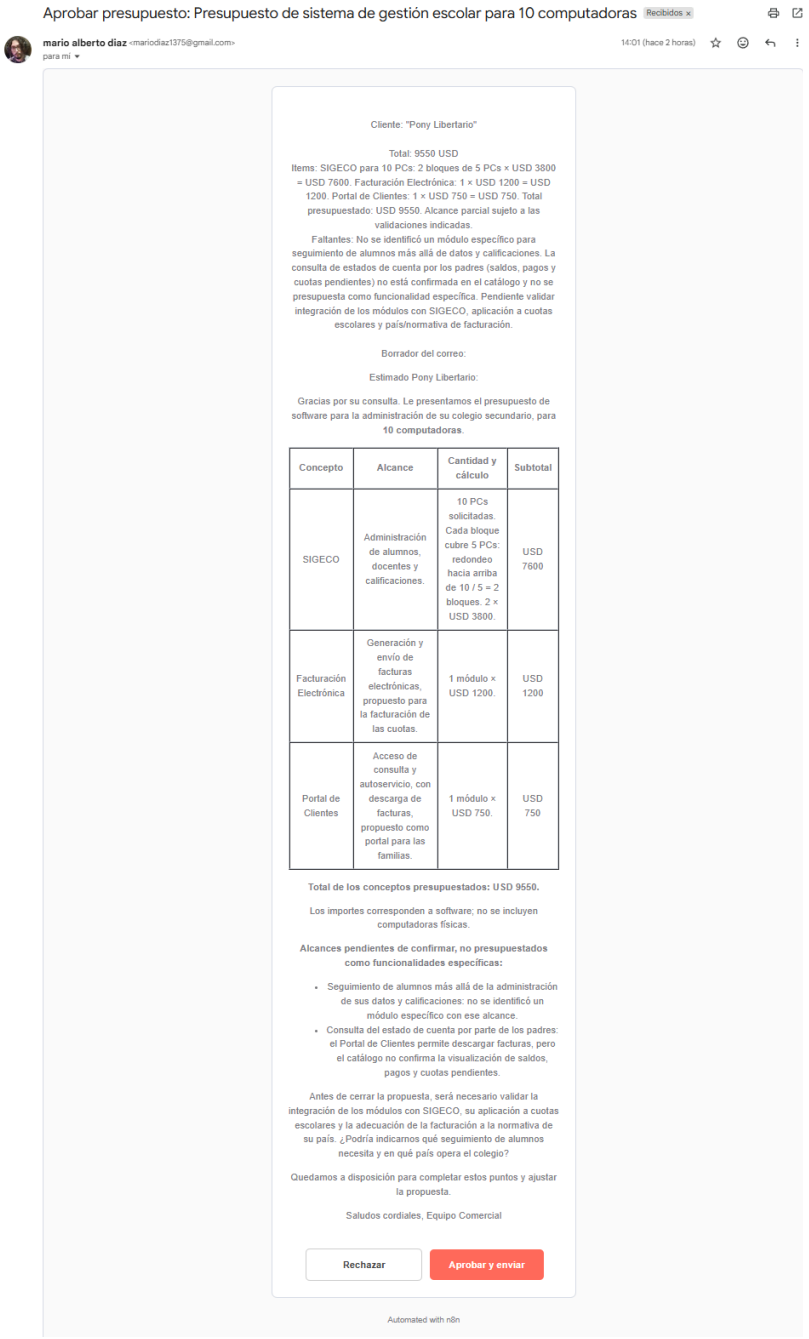
Alumno: Díaz Mario Alberto

Capturas de una ejecución del Workflow

Llega este correo de ejemplo

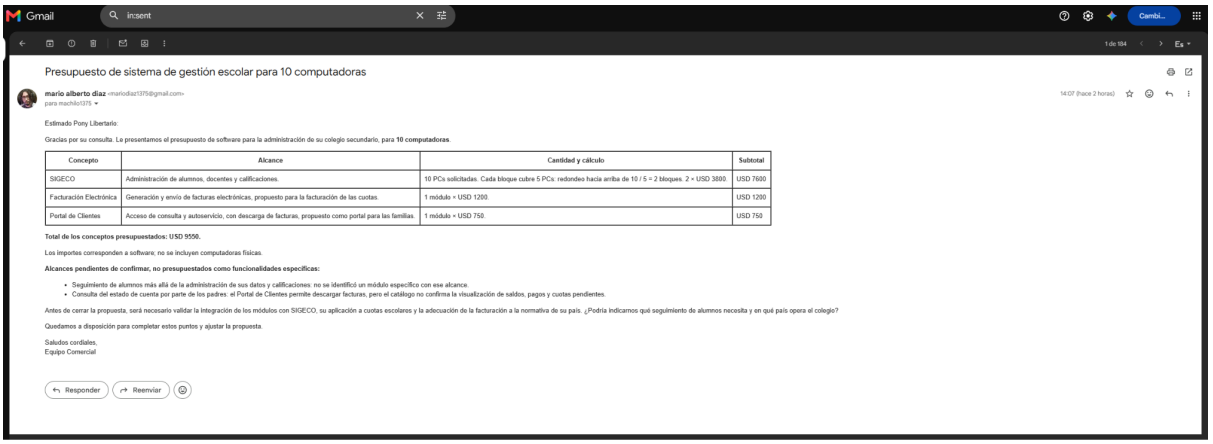


Ejemplo del correo para aprobar un presupuesto



Alumno: Díaz Mario Alberto

Una vez aprobado se envía el siguiente correo:



Gmail

insent

Presupuesto de sistema de gestión escolar para 10 computadoras

mario alberto diaz <mariodiaz1375@gmail.com>
para machilo1375

Estimado Pony Libertario:

Gracias por su consulta. Le presentamos el presupuesto de software para la administración de su colegio secundario, para **10 computadoras**.

Concepto	Alcance	Cantidad y cálculo	Subtotal
SIGECO	Administración de alumnos, docentes y calificaciones.	10 PCs solicitadas. Cada bloque cubre 5 PCs: redondeo hacia arriba de 10 / 5 = 2 bloques. 2 × USD 3800.	USD 7600
Facturación Electrónica	Generación y envío de facturas electrónicas, propuesto para la facturación de las cuotas.	1 módulo × USD 1200.	USD 1200
Portal de Clientes	Acceso de consulta y autoservicio, con descarga de facturas, propuesto como portal para las familias.	1 módulo × USD 750.	USD 750

Total de los conceptos presupuestados: USD 9550.

Los importes corresponden a software; no se incluyen computadoras físicas.

Alcances pendientes de confirmar, no presupuestados como funcionalidades específicas:

- Seguimiento de alumnos más allá de la administración de sus datos y calificaciones: no se identificó un módulo específico con ese alcance.
- Consulta del estado de cuenta por parte de los padres: el Portal de Clientes permite descargar facturas, pero el catálogo no confirma la visualización de saldos, pagos y cuotas pendientes.

Antes de cerrar la propuesta, será necesario validar la integración de los módulos con SIGECO, su aplicación a cuotas escolares y la adecuación de la facturación a la normativa de su país. ¿Podría indicarnos qué seguimiento de alumnos necesita y en qué país opera el colegio?

Quedamos a disposición para completar estos puntos y ajustar la propuesta.

Saludos cordiales,
Equipo Comercial

Responder Reenviar

Por último se guarda en la tabla de presupuestos de Airtable (es el presupuesto id 4)

	ID Presupuesto	Nombre del Clie...	Email del Cliente	Consulta del Cliente	Presupuesto Generado	Monto Total	Fecha de Envio	Estado	Aprobado	Sistemas Elegidos	Módulos Elegidos
1	5	philomena petals	philomenapetalsxd@g...	hola, necesito un presupuest...	Estimada Philomena: Gracias por su consulta. Le...	$20,700.00	2026-10-18 13:16	Enviado	✓	FarmaciaPlus	Chat Interno Módulo d
2	7	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	hola, quiero solicitar un pres...	Estimado Pony Libertario: Gracias por su consult...	$24,720.00	2026-10-18 13:26	Enviado	✓	Medisoft	Facturación Electrónica
3	13	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	hola, quiero solicitar un pres...	Hola, Pony Libertario: Gracias por su consulta. P...	$1,950.00		Rechazado			
4	20	Pony Libertario	machilo1375@gmail.c...	Hola, quiero solicitar un pres...	Estimado Pony Libertario: Gracias por su consult...	$9,550.00	2026-10-18 14:07	Enviado	✓	SIGECO	Facturación Electrónica

Dashboard de Airtable



Airtable

Denunciar abuso Abrir app

Análisis de Presupuestos › Sistemas y Módulos más elegidos

Presupuestos aprobados

Presupuestos aprobados
3

Presupuestos rechazados

Presupuestos rechazados
1

Monto total presupuestado

Monto total presupuestado
$56,920.00

Sistemas Informáticos más elegidos

Veces que se eligió cada sistema

1
0,5
0

AgroTrack Biblioweb ConstructSys DocuSafe EBPCom EduOnline FarmaciaPlus FinanPro HotelSoft LogisNet Medisoft RetailMax SIGECO SmartCity eCommerceX

Módulos más elegidos

Veces que se eligió cada módulo

2
1
0

Agenda y Calendario Chat Interno Control de Acceso Facturación Electrónica Gestión Documental Gestión de Incidencias Gestión de Proyectos Gestión de Usuarios Integración API Inventario Módulo de Compras Notificaciones Push Panel de Configuración Portal de Clientes Reportes Analíticos

Alumno: Díaz Mario Alberto

Link al Dashboard de Airtable
https://airtable.com/appB5lmWKysxSGIQd/shrdI3z4o82QXMtgY

Link al JSON del workflow:
https://drive.google.com/file/d/1RkXm_uwJ1UH_xTLR3CXV4C4g_n-hUC8r/view?usp=sharing

Link al video de prueba:
https://drive.google.com/file/d/18O9jKMrzXTTJAreh3O8MYnh101WRtzf5/view?usp=sharing